

数学广角——数与形

1. 数形结合思想的意义。

数形结合思想就是根据数与形之间的对应关系，通过数与形的相互转化来解决数学问题的思想。

2. 寻找数与形规律的方法。

通常从相邻数（或形）之间的关系，总结出一般的规律。

3. 数与形找规律题的步骤。

第一步：寻找数量关系；

第二步：用代数式表示规律；

第三步：验证规律。

高频易错知识点大集合

在运用数形结合的方法探究数学规律时，一定要把图形和数一一对应。

考点通关真题典例讲练

考点 1：数与形（归纳递推）

【精讲题】先观察下面算式的规律，再按要求做一做。

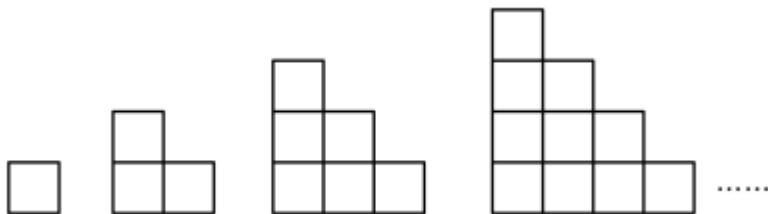
$$1=1^2 \quad 1+3=2^2 \quad 1+3+5=3^2 \quad 1+3+5+7=4^2$$

利用上面的规律直接写一写。

$$1+3+5+7+9=(\quad)^2$$

$$1+3+5+7+9+11+13+15=(\quad)^2$$

【精练题 1】下列各图形中的小正方形是按照一定的规律排列的。按照图中的规律，第十个图形中一共有 () 个相同大小的小正方形。



【精练题 2】观察下列由五角星组成的等边三角形图案：



它们是按一定规律排列的。依照此规律，第 20 个图形中共有()个★。

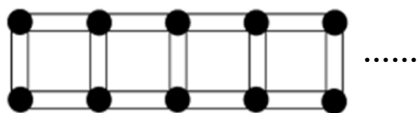
优选真题通关练（中等题+培优题）

中等题真题训练

1. 观察下面的一组数：1，2，4，8，16，32…，第 7 个数是（ ）。

- A. 128 B. 512 C. 64

2. 像下面这样摆下去，摆 n 个正方形需要（ ）根火柴棒。



- A. $4n$ B. $3n$ C. $3n+1$

3. 根据 $15 \times 15 = 225$ ， $25 \times 25 = 625$ ， $35 \times 35 = 1225$ ， $45 \times 45 = 2025$ ，可推算出 $85 \times 85 =$ （ ）。

- A. 4225 B. 5625 C. 6425 D. 7225

4. 根据下面一组有规律的算式，可以推出下一个算式是（ ）。

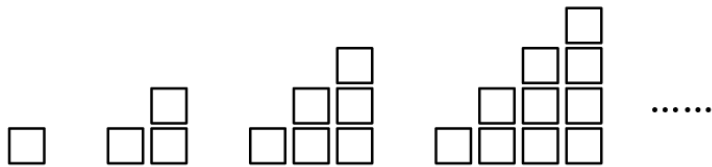
$$6 \times 7 = 42$$

$$66 \times 67 = 4422$$

$$666 \times 667 = 444222$$

- A. $6666 \times 667 = 4446222$ B. $666 \times 6667 = 4440222$
C. $6666 \times 6677 = 44508882$ D. $6666 \times 6667 = 44442222$

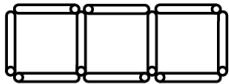
5. 下面是由完全相同的正方形按规律摆成的图形，第 1 个图中有 1 个正方形，第 2 个图中有 3 个正方形，第 3 个图中有 6 个正方形，第 4 个图中有 10 个正方形，……，按此规律，第 8 个图中有（ ）个正方形。



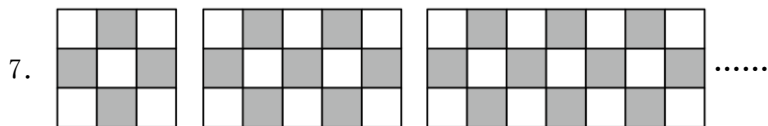
第1个图 第2个图 第3个图 第4个图

- A. 42 B. 40 C. 38 D. 36

6. 摆一个正方形需要 4 根小棒，每增加 1 个正方形增加 3 根小棒。



摆 n 个正方形需要()根小棒。当 $n=21$ 时，需要()根小棒。



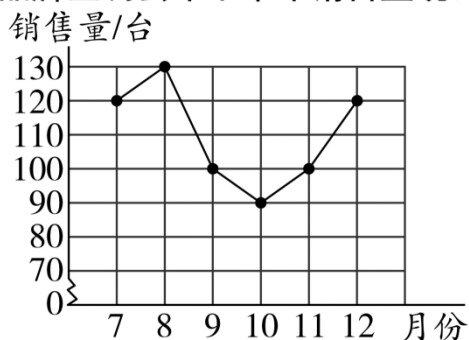
观察上图，照这样画下去，第 8 个图的涂色小正方形有()个，第 n 个图的涂色小正方形有()个。

8. 图中是用小棒摆的按这样摆下去第 7 个图形需要 ()根小棒，摆第 n 个图形需要()根。

9. 有一组数：1、2、5、10、17、26...根据这组数的排列规律，第 8 个数应是 ()。

10. 根据统计图回答问题。

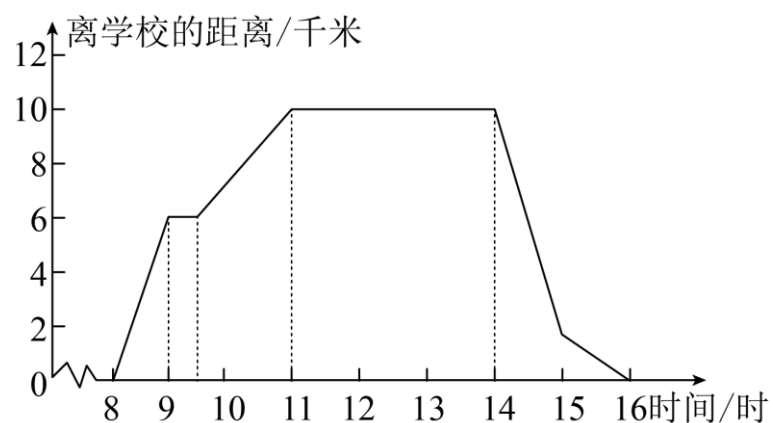
某品牌空调去年下半年销售量统计图



(1) 从 ()月到 ()月销售量增长最快，从 ()月到 ()月销售量下降最快。

(2) 平均每月销售多少台？

11. 下图是四年级同学骑车去距学校 10 千米的公园秋游的情况。

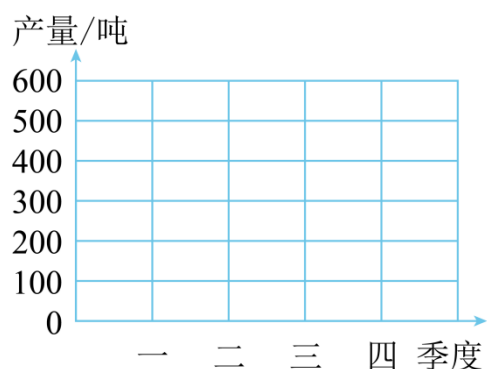


- (1) ①同学们从学校去公园用了（ ）小时，实际骑了（ ）小时。
- ②同学们在公园游玩了（ ）小时。
- ③同学们回来时平均每时骑（ ）千米。
- (2) 四名同学的平均体重是 35 千克，加上图图的体重后，平均体重增加 1 千克。图图的体重是多少千克？

12. 某面粉厂某年上半年各季度产量如下：

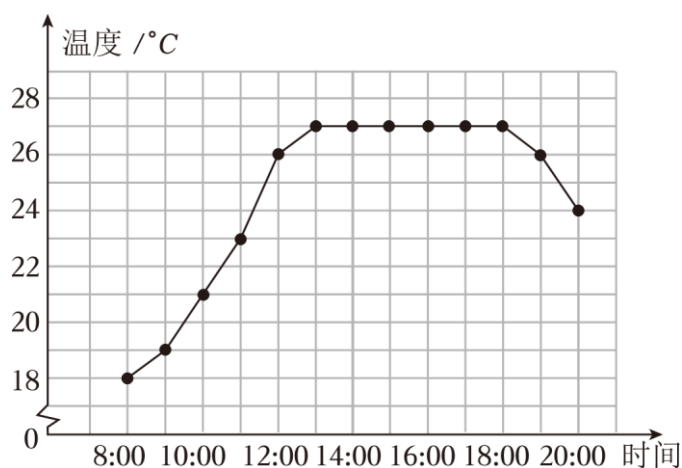
季度	一季度	二季度	三季度	四季度
产量（吨）	250	300	350	600

(1) 请根据表中的数据完成折线统计图。



- (2) 从统计图可以看出，第（ ）季度到第（ ）季度产量增幅最快。
- (3) 该年平均每个季度的产量是（ ）吨。

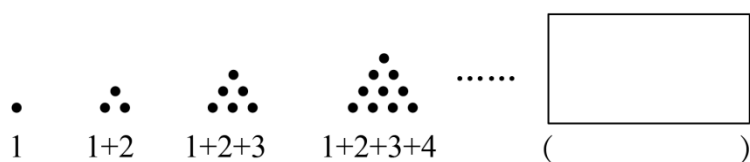
13. 琪琪把某天神木市的气温变化情况画成如图所示的统计图。



(1) 琪琪每隔几小时测一次气温? 这天 12:00 神木市的气温是多少摄氏度?

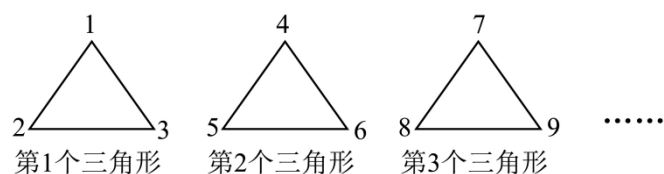
(2) 这一天神木市 8:00~12:00 的气温是如何变化的?

14. 观察下列点阵, 在□里面画出第六个点阵, 并写出它的算式。



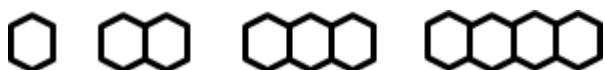
拔高题真题训练

15. 如图, 观察下列正三角形的三个顶点所标的数字规律, 那么 2014 这个数在第 () 个三角形的 () 顶点处。



- A. 223, 上 B. 672, 左下 C. 672, 右下 D. 672, 上

16. 观察下列图形: 第 1 个图形有 6 根小棒, 第 2 个图形有 11 根小棒, 第 3 个图形有 16 根小棒……, 第 10 个图形有 () 根小棒。

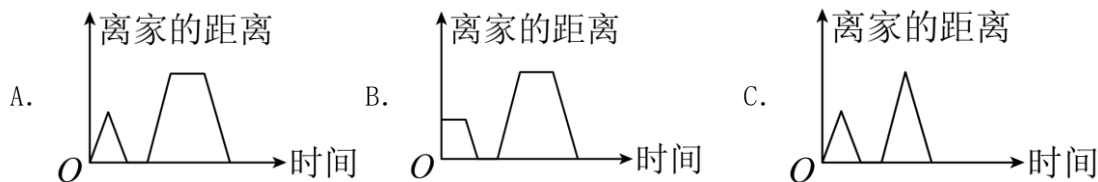


A. 45

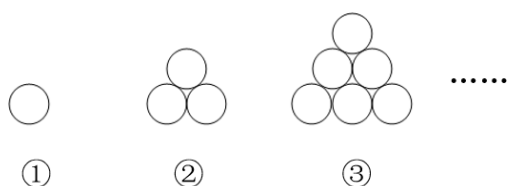
B. 51

C. 60

17. 小军从家出发去书店买书，当他走了大约一半路程时，想起忘记带钱了。于是他回家取钱，然后再去书店，买了几本书回家。下面（ ）幅图比较准确地反映了小军的行动轨迹。



18. 如图，按照此规律，图形⑥需要（ ）个○。



A. 15

B. 21

C. 28

19. 奇奇用大小相同的棋子按如图规律摆放图案。照这样摆下去，第 2024 个图案中有（ ）个棋子。

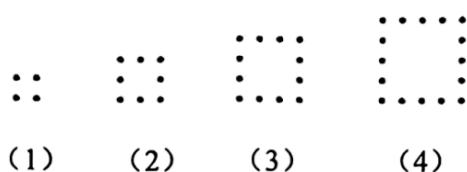


A. 6072

B. 6075

C. 6078

20. 珊珊用石子摆出了下图中的图案，根据规律判断第 6 个图案中石子总数为（ ）个。



A. 16

B. 20

C. 24

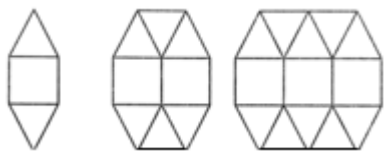
21. 观察下面图形，找出规律。



依照此规律，第 10 个图形中共有（ ）个★，第（ ）个图形里有 97 个★。

22. 用同样边长的正方形和等边三角形按如图的方式拼图，照这样接着拼下去，第 10 个图形中有（ ）

个正方形，第 n 个图形中有 () 个等边三角形。

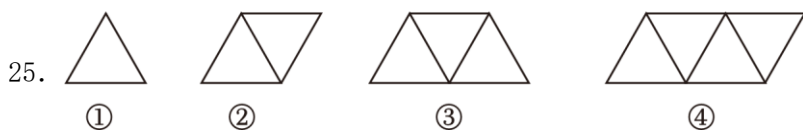


23. 找规律填数: $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}, \frac{7}{11}, () \dots$

24. 按规律填数。

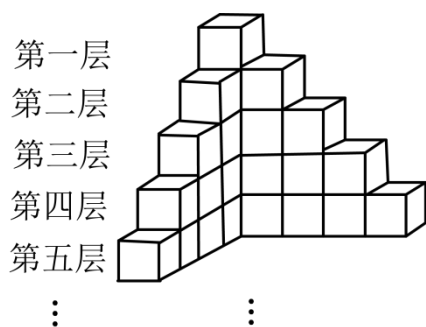
(1) $\frac{16}{3} \div \frac{4}{3} = \frac{16}{3} - \frac{4}{3}$, 请再写 1 个具有这种规律的式子: $\frac{()}{()} \div \frac{()}{()} = \frac{()}{()} - \frac{()}{()}$ 。

(2) $1\frac{1}{20}, 3\frac{2}{20}, \square, 7\frac{1}{5}, 9\frac{1}{4} \dots$ 这一列数中的第三个被遮住了, 它的第 15 个数是 ()。



根据如图的排列规律, 摆第 6 个图形需要用 () 根同样长的小棒。继续摆下去, 第 100 个图形用 () 根同样长的小棒。

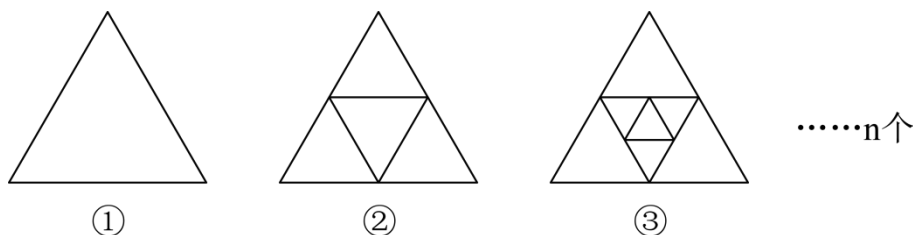
26. 如下边图形, 想一想, 第十层有 () 个 .



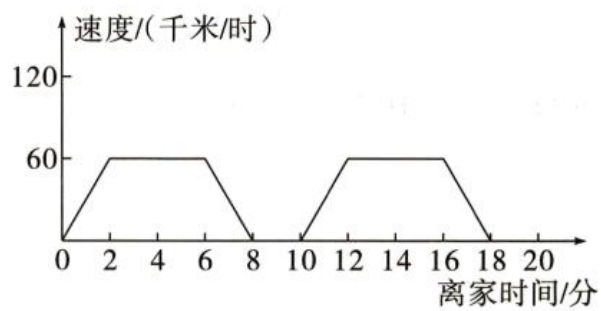
27. 观察下列数据, 按某种规律在括号填上适当的数:

$1, \frac{3}{4}, \frac{5}{9}, \frac{7}{16}, (), (), \dots$

28. 图①是一个三角形, 分别连接这个三角形三边的中点得到图形②, 再分别连接图②中间的小三角形三边的中点, 得到图③。以此类推, 第 20 个图形有几个三角形? 第几个图形里有 197 个三角形?

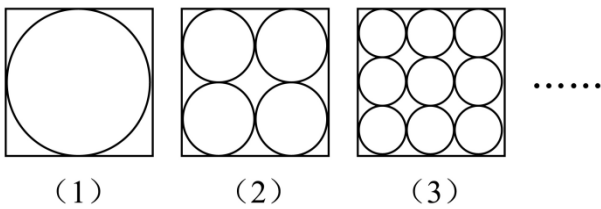


29. 爸爸开车带明明去动物园，在去的路上，明明画出了汽车的速度随时间的变化情况，如图所示。



- (1) 汽车行驶了（ ）分钟，它行驶的最大速度是（ ）千米/时。
- (2) 出发后 8 分钟到 10 分钟这段时间可能出现什么情况？
- (3) 用自己的语言描述这辆车的行驶情况。

30. 如下图在一些大小相等的正方形内分别排列着一些同样大小的圆。



(1) 请观察上图并填写下表。

图形编号	图 (1)	图 (2)	图 (3)	图 (4)	图 (5)	图 (6)
圆的个数						

(2) 你能试着表示出第 n 个正方形中圆的个数吗？用你发现的规律计算出第 18 个图形中有多少个圆。